உலைகளிலும் நீரினை குளிரூட்டியாக (Coolant) பயன்படுத்துகிறோம்.

வாயுக்களின் பண்புகளைப்பற்றி படிக்கும்போது, மோலார் (மூலக்கூறு) தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (molar specific heat capacity) நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மோலார் (மூலக்கூறு) தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம். ஒரு மோல் அளவுள்ள வாயுவின் பொருளின் வெப்பநிலையை 1K அல்லது 1°C உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவே மோலார் (மூலக்கூறு) தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படும். இதனைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$C = \frac{1}{\mu}\left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)$$

இங்கு C என்பது பொருளின் மோலார் (மூலக்கூறு) தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனைக் குறிக்கிறது. மேலும் μ என்பது பொருளில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் மோல் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

மோலார் (மூலக்கூறு) தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனின் அலகு $J\ mol^{-1}\ K^{-1}$ ஆகும். இதுவும் ஒரு நேர்க்குறி கொண்ட அளவாகும்.

8.2.3 திட, திரவ மற்றும் வாயுக்களின் வெப்ப விரிவு

வெப்பநிலை மாற்றத்தினால் பொருள்களின் வடிவம், பரப்பு மற்றும் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றமே வெப்ப விரிவு எனப்படும்.

பொருள்களின் மூன்று நிலைகளும் (திட, திரவ மற்றும் வாயு) வெப்பப்படுத்தும்போது விரிவடையும். திடப்பொருளொன்றை வெப்பப்படுத்தும்போது அதன் அணுக்கள் அவற்றின் சமநிலைப் புள்ளியைப் பொருத்து வேகமாக அதிர்வடைகின்றன. மற்ற பொருள்களுடன் ஒப்பிடும்போது திடப்பொருள்களின் அளவில் ஏற்படும் மாற்றம் குறைவானதாகும். இரயில் வண்டிகளின் இருப்புப்பாதைகளில் சில இடங்களில் சிறிய இடைவெளி விடப்பட்டிருக்கும். ஏனெனில் கோடை காலங்களில் இருப்புப்பாதை விரிவடையும். அவ்வாறு வெப்பநிலை மாற்றங்களின்போது எளிதாக விரிவடையவும், சுருங்கவும் ஏற்ற வகையில் பாலங்களிலும், இருப்புப்பாதைகளிலும் விரிவடையும் இணைப்புகள் படம் (8.3) இல் உள்ளவாறு காணப்படும்.

திரவங்களின் மூலக்கூறிடை விசை, திடப்பொருள்களின் மூலக்கூறிடை விசையை விடக் குறைவாக இருக்கும். எனவே அவை திடப்பொருள்களைவிட அதிகமாக விரிவடையும். இந்தப் பண்பின் அடிப்படையில்தான் பாதரச வெப்பநிலைமானி செயல்படுகிறது.

வாயு மூலக்கூறுகளைப் பொருத்தவரை அவற்றின் மூலக்கூறிடைவிசை கிட்டத்தட்ட புறக்கணிக்கும் அளவிலேயே இருக்கும். எனவே அவை திடப்பொருள்களைவிட மிக அதிகமாக விரிவடையும். எடுத்துக்காட்டாக கூடான காற்று அடைக்கப்பட்டுள்ள பலூன்களில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகளை வெப்பப்படுத்தும்போது அவை விரிவடைந்து அதிக இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும்.



படம் 8.3 பாலங்களில் காணப்படும் விரிவடையும் இணைப்புகள்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 102 06-01-2023 17:28:53